Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Enunciados Completos do Capítulo 9 Estudo da Variação das Funções

Rogério Campos

28 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 9 - Estudo da Variação das Funções **3**

9.1 Teorema do Valor Médio (TVM) 4
9.2 Intervalos de Crescimento e de Decrescimento 5
9.3 Concavidade e Pontos de Inflexão 10
9.4 Regras de L'Hospital 13
9.5 Gráficos 15
9.6 Máximos e Mínimos 17
9.7 Condição Necessária e Condições Suficientes para Máximos e Mínimos Locais 23
9.8 Máximo e Mínimo de Função Contínua em Intervalo Fechado 26

Capítulo 9 - Estudo da Variação das Funções

9.1 Teorema do Valor Médio (TVM)

Esta subseção não possui exercícios

9.2 Intervalos de Crescimento e de Decrescimento

Exercício 1. Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento e esboce o gráfico (calcule para isto todos os limites necessários).

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$

b) $f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$

c) $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$

d) $y = x^2 + \dfrac{1}{x}$

e) $y = x + \dfrac{1}{x^2}$

f) $f(x) = 3x^5 - 5x^3$

g) $x = \dfrac{t}{1+t^2}$

h) $x = \dfrac{t^2}{1+t^2}$

i) $x = 2 - e^{-t}$

j) $y = e^{-x^2}$

k) $f(x) = e^{2x} - e^x$

l) $g(t) = e^{\frac{1}{t}}$

m) $f(x) = \dfrac{x^3 - x^2 + 1}{x}$

n) $f(x) = \dfrac{3x^2 + 4x}{1+x^2}$

o) $g(x) = xe^x$

p) $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x^2 + 2$

q) $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$

r) $g(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{2(x-1)}$

s) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

t) $g(x) = x - e^x$

Exercício 2. Prove que a equação $x^3 - 3x^2 + 6 = 0$ admite uma única raiz real. Determine um intervalo de amplitude 1 que contenha tal raiz.

Exercício 3. Prove que a equação $x^3 + x^2 - 5x + 1 = 0$ admite três raízes reais distintas. Localize tais raízes.

Exercício 4. Determine a, para que a equação

$$x^3 + 3x^2 - 9x + a = 0$$

admita uma única raiz real.

Exercício 5. Calcule.

a) $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^3}$

b) $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^3}{e^x}$

c) $\lim\limits_{x \to 0^+} xe^{\frac{1}{x}}$

d) $\lim\limits_{x \to 0^-} xe^{\frac{1}{x}}$

e) $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x}$

f) $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{\ln x}$

Exercício 6. Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento e esboce o gráfico (para isto, calcule todos os limites necessários).

a) $f(x) = \dfrac{e^x}{x^2}$

b) $f(x) = x \ln x$

c) $g(x) = \dfrac{x}{2 \ln x}$

d) $g(x) = x^x$, $x > 0$

Exercício 7. Seja

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

a) Calcule $f'(0)$, pela definição

b) Determine f'

c) Esboce o gráfico, calculando, para isto, todos os limites necessários

Exercício 8. Seja $n \geq 2$ um natural dado. Prove que $x^n - 1 \geq n(x-1)$ para todo $x \geq 1$.
(*Sugestão:* Verifique que $f(x) = [x^n - 1] - n(x-1)$ é estritamente crescente em $[1, +\infty[$).

Exercício 9. Prove que, para todo $x > 0$, tem-se

a) $e^x > x + 1$

b) $e^x > 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$

Exercício 10. Mostre que, para todo $x > 0$, tem-se

a) $\cos x > 1 - \dfrac{x^2}{2}$

b) $\operatorname{sen} x > x - \dfrac{x^3}{3!}$

Exercício 11. Mostre que, para todo $x > 0$, tem-se

a) $\operatorname{sen} x < x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!}$

b) $0 < \operatorname{sen} x - \left[x - \dfrac{x^3}{3!}\right] < \dfrac{x^5}{5!}$

(*Sugestão:* Utilize o item (b) do Exercício 10 e o item (a) acima.)

Exercício 12.

a) Mostre que, para todo $x > 0$,

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} < \operatorname{sen} x$$

b) Mostre que, para todo $x \neq 0$,

$$\left| \operatorname{sen} x - \left[x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \right] \right| < \frac{|x|^7}{7!}.$$

Generalize tal resultado.

Exercício 13. Suponha que f tenha derivada contínua no intervalo I e que f' nunca se anula em I. Prove que f é estritamente crescente em I ou estritamente decrescente em I.

Exercício 14. Seja $f(x) = 2x - \sqrt{x^2 + 3}$, $x \in \mathbb{R}$.

a) Verifique que f' é contínua em $\mathbb{R}$

b) Verifique que $f'(x) \neq 0$ em $\mathbb{R}$

c) Tendo em vista que $f'(0) > 0$, conclua que f é estritamente crescente

(*Sugestão:* Veja Exercício 13.)

Exercício 15. Seja f uma função tal que $f'''(x) > 0$ para todo x em $]a, b[$. Suponha que existe c em $]a, b[$ tal que $f''(c) = f'(c) = 0$. Prove que f é estritamente crescente em $]a, b[$.

Exercício 16. Suponha f derivável no intervalo aberto I. Prove que, se f for estritamente crescente em I, então $f'(x) \geq 0$ para todo x em I.

Exercício 17. Suponha f derivável no intervalo I. A afirmação: "f é estritamente crescente em I se e somente se $f'(x) > 0$ em I" é falsa ou verdadeira? Justifique.

Exercício 18. Suponha f derivável no intervalo I. Prove: f crescente em $I \iff f'(x) \geq 0$ em I.

(*Lembrete:* f se diz crescente em I se quaisquer que sejam s e t em I, $s < t \implies f(s) \leq f(t)$.)

Exercício 19. Sejam f, g duas funções deriváveis em $]a, b[$, tais que $f'(x) < g'(x)$ $\forall x$ em $]a, b[$. Suponha que exista c em $]a, b[$, com $f(c) = g(c)$. Prove que $f(x) < g(x)$ para $x > c$ e $f(x) > g(x)$ para $x < c$.

9.3 Concavidade e Pontos de Inflexão

Exercício 1. Estude a função dada com relação à concavidade e pontos de inflexão.

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$

b) $f(x) = 2x^3 - x^2 - 4x + 1$

c) $f(x) = xe^{-2x}$

d) $x(t) = t^2 + \dfrac{1}{t}$

e) $g(x) = e^{-x} - e^{-2x}$

f) $g(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 2}$

g) $y = \dfrac{x}{1 + x^2}$

h) $f(x) = 1 - e^{-x}$

i) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

j) $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2x$

k) $g(x) = \sqrt[3]{x^2 - x^3}$

l) $y = \dfrac{x^3}{1 + x^2}$

m) $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$

n) $f(x) = x \ln x$

Exercício 2. Esboce o gráfico de cada uma das funções do exercício anterior.

Exercício 3. Seja $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $a \neq 0$. Prove que f admite um único ponto de inflexão.

Exercício 4. Se p for ponto de inflexão de f e se $f'(p) = 0$, então diremos que p é ponto de inflexão horizontal de f. Cite uma condição suficiente para que p seja ponto de inflexão horizontal de f.

Exercício 5. Se p for ponto de inflexão de f e se $f'(p) \neq 0$, então diremos que p é ponto de inflexão oblíquo de f. Cite uma condição suficiente para que p seja ponto de inflexão oblíquo de f.

Exercício 6. Sejam f uma função derivável até a 5ª ordem no intervalo aberto I e $p \in I$. Suponha $f^{(5)}$ contínua em p. Prove que

$$f''(p) = f'''(p) = f^{(4)}(p) = 0 \quad \text{e} \quad f^{(5)}(p) \neq 0$$

é uma condição suficiente para p ser ponto de inflexão de f. Generalize tal resultado.

Exercício 7. Seja f derivável até a 2ª ordem em $\mathbb{R}$ e tal que, para todo x, $xf''(x) + f'(x) = 4$.

a) Mostre que f'' é contínua em todo $x \neq 0$

b) Mostre que f não admite ponto de inflexão horizontal

Exercício 8. Seja $f(x) = x^5 + bx^4 + cx^3 - 2x + 1$.

a) Que condições b e c devem satisfazer para que 1 seja ponto de inflexão de f? Justifique.

b) Existem b e c que tornam 1 ponto de inflexão horizontal? Em caso afirmativo, determine-os.

Exercício 9. Suponha que $f''(x) > 0$ em $]a, +\infty[$ e que existe $x_0 > a$ tal que $f'(x_0) > 0$. Prove que $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

Exercício 10. Seja f definida e derivável no intervalo aberto I, com $1 \in I$, tal que

$$\begin{cases} f'(x) = x^2 + f^2(x) \text{ para todo } x \text{ em } I \\ f(1) = 1 \end{cases}$$

a) Mostre que, para todo x em I, $f''(x)$ existe e que f'' é contínua em I

b) Mostre que existe $r > 0$ tal que $f'(x) > 0$ e $f''(x) > 0$ em $]1 - r, 1 + r[$

c) Esboce o gráfico de $y = f(x)$, $x \in]1 - r, 1 + r[$

Exercício 11. Seja f definida e derivável no intervalo $]-r, r[$ $(r > 0)$. Suponha que

$$\begin{cases} f'(x) = x^2 + f^2(x) \text{ para todo } x \text{ em }]-r, r[\\ f(0) = 0 \end{cases}$$

a) Mostre que 0 é ponto de inflexão horizontal

b) Mostre que $f'(x) > 0$ para $x \neq 0$

c) Estude f com relação à concavidade

d) Mostre que $f(x) > \dfrac{2}{3!}x^3$ para $0 < x < r$

e) Faça um esboço do gráfico de f

9.4 Regras de L'Hospital

Exercício 1. Calcule.

a) $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{4x^3+x^2+3}{x^5+1}$

b) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^{100}-x^2+x-1}{x^{10}-1}$

c) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{xe^x}$

d) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{e^{3x}}{x^2}$

e) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\ln x}{e^{3x}}$

f) $\lim\limits_{x\to 0^+} \operatorname{sen} x \, \ln x$

g) $\lim\limits_{x\to 0^+} (1-\cos x)\ln x$

h) $\lim\limits_{x\to +\infty} (x^2+1)^{\frac{1}{\ln x}}$

i) $\lim\limits_{x\to 0^+} \left[\dfrac{1}{x}+\ln x\right]$

j) $\lim\limits_{x\to 0^+} (1-\cos x)^x$

k) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} 3x - \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen}^3 x}$

l) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sec^3 x}{1-\cos x}$

m) $\lim\limits_{x\to +\infty} x^3 e^{-4x}$

n) $\lim\limits_{x\to +\infty} [x - \sqrt[3]{x^3-x}]$

o) $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{e^{\frac{1}{x^2-1}}}{x-1}$

p) $\lim\limits_{x\to +\infty} \left[\dfrac{x}{x^2+1}\right]^x$

q) $\lim_{x\to 0^+} [\cos 3x]^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}$

r) $\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{tg} x^2}$

Exercício 2. Sejam f e g deriváveis até a 2ª ordem em $]p, b[$, com $g''(x) \neq 0$ em $]p, b[$. Suponha que

$$\lim_{x\to p^+} f(x) = \lim_{x\to p^+} f'(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to p^+} g(x) = \lim_{x\to p^+} g'(x) = 0$$

ou

$$\lim_{x\to p^+} f(x) = \lim_{x\to p^+} f'(x) = \pm\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to p^+} g(x) = \lim_{x\to p^+} g'(x) = \pm\infty.$$

Prove que, se $\lim_{x\to p^+} \dfrac{f''(x)}{g''(x)}$ existir (finito ou infinito), então $\lim_{x\to p^+} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ existirá e $\lim_{x\to p^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to p^+} \dfrac{f''(x)}{g''(x)}$. Generalize tal resultado.

Exercício 3. Calcule.

a) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4 - 2x^3 + 2x - 1}{x^2 - 2x + 1}$

b) $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{x^2 + \operatorname{tg}^3 x}{\operatorname{sen}^3 x}$

c) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{e^{2x}}{x^3}$

d) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \operatorname{tg} x}{x^3}$

Exercício 4. Sejam $f(x) = x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$ e $g(x) = x$. Verifique que $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} g(x) = 0$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$ e que $\lim_{x\to 0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ não existe. Há alguma contradição com a 1ª regra de L'Hospital?

9.5 Gráficos

Esboce o gráfico.

Exercício 1. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$

Exercício 2. $f(x) = x^3 - x^2 + 1$

Exercício 3. $y = \sqrt{x^2 - 4}$

Exercício 4. $y = \dfrac{x}{x+1}$

Exercício 5. $y = \dfrac{x^2}{x+1}$

Exercício 6. $g(x) = xe^{-3x}$

Exercício 7. $f(x) = 2x + 1 + e^{-x}$

Exercício 8. $f(x) = e^{-x^2}$

Exercício 9. $y = \dfrac{x^4}{4} - \dfrac{3x^2}{2} + 2x + 1$

Exercício 10. $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x}$

Exercício 11. $y = \dfrac{x^3}{x^2 + 4}$

Exercício 12. $y = \dfrac{x^3}{x^2 - 1}$

Exercício 13. $y = \dfrac{x^3 - x + 1}{x^2}$

Exercício 14. $y = e^x - e^{3x}$

Exercício 15. $f(x) = x^4 - 2x^2$

Exercício 16. $y = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$

Exercício 17. $y = \dfrac{x-1}{x^2}$

Exercício 18. $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-x-2}$

Exercício 19. $y = \dfrac{x^2-x+1}{x^2}$

Exercício 20. $y = \dfrac{4x+3x^2}{1+x^2}$

9.6 Máximos e Mínimos

Exercício 1. Estude a função dada com relação a máximos e mínimos locais e globais.

a) $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$

b) $f(x) = xe^{-2x}$

c) $f(x) = e^x e^{-3x}$

d) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 3$

e) $f(x) = x^2 + 3x + 2$

f) $x(t) = te^{-t}$

g) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 2$

h) $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x,\ x \in [0, \pi]$

i) $y(t) = -t^3 + 3t^2 + 4,\ t \in [-1, 3]$

j) $h(x) = \dfrac{x}{1 + x \operatorname{tg} x},\ x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right[$

k) $f(x) = \dfrac{x^5}{5} - \dfrac{x^4}{2} - \dfrac{x^3}{3} + x^2$

l) $y = e^{\frac{x-1}{x^2}}$

m) $y = \sqrt[3]{x^3 - x^2}$

n) $y = \sqrt[3]{x^3 - x}$

Exercício 2. Determine as dimensões do retângulo de área máxima e cujo perímetro $2p$ é dado.

Exercício 3. Determine o número real positivo cuja diferença entre ele e seu quadrado seja máxima.

Exercício 4. Determine o número real positivo cuja soma com o inverso de seu quadrado seja mínima.

Exercício 5. Determine a altura do cilindro circular reto, de volume máximo, inscrito na esfera de raio R dado.

Exercício 6. Determine a altura do cone circular reto, de volume máximo, inscrito na esfera de raio R dado.

Exercício 7. Determine a altura do cone circular reto, de volume máximo, e com geratriz a dada.

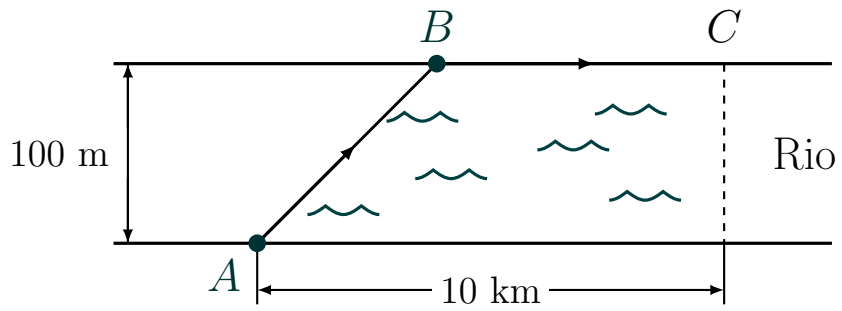
Exercício 8. Considere a curva $y = 1 - x^2$, $0 \leq x \leq 1$. Traçar uma tangente à curva tal que a área do triângulo que ela forma com os eixos coordenados seja mínima.

Exercício 9. Determine o retângulo de área máxima e lados paralelos aos eixos coordenados, inscrito na elipse $4x^2 + y^2 = 1$.

Exercício 10. Deseja-se construir uma caixa, de forma cilíndrica, de 1 m^3 de volume. Nas laterais e fundo será utilizado material que custa R$ 10 o metro quadrado e na tampa material de R$ 20 o metro quadrado. Determine as dimensões da caixa que minimizem o custo do material empregado.

Exercício 11. r é uma reta que passa pelo ponto $(1, 2)$ e intercepta os eixos nos pontos $A = (a, 0)$ e $B = (0, b)$, com $a > 0$ e $b > 0$. Determine r de modo que a distância de A a B seja a menor possível.

Exercício 12. Certa pessoa que se encontra em A, para atingir C, utilizará na travessia do rio (de 100 m de largura) um barco com velocidade máxima de 10 km/h; de B a C utilizará uma bicicleta com velocidade máxima de 15 km/h. Determine B para que o tempo gasto no percurso seja o menor possível.



Exercício 13. Qual o ponto P da curva $y = x^2$ que se encontra mais próximo

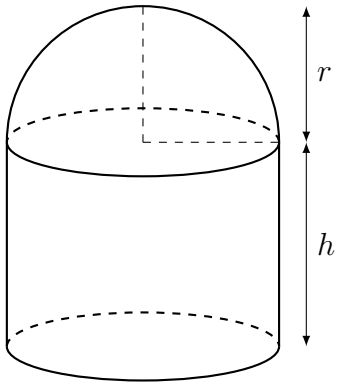
de $(3,0)$? Seja $P=(a,b)$ tal ponto; mostre que a reta que passa por $(3,0)$ e (a,b) é normal à curva em (a,b).

Exercício 14. Encontre o ponto da curva $y=\dfrac{2}{x}$, $x>0$, que está mais próximo da origem.

Exercício 15. Duas partículas P e Q movem-se, respectivamente, sobre os eixos $0x$ e $0y$. A função de posição de P é $x=\sqrt{t}$ e a de Q, $y=t^2-\dfrac{3}{4}$, $t\geq 0$. Determine o instante em que a distância entre P e Q seja a menor possível.

Exercício 16. Seja g definida e positiva no intervalo I. Seja $p\in I$. Prove: p será ponto de máximo (ou de mínimo) de $h(x)=\sqrt{g(x)}$ em I, se e somente se p for ponto de máximo (ou de mínimo) de g em I.

Exercício 17. Um sólido será construído acoplando-se a um cilindro circular reto, de altura h e raio r, uma semiesfera de raio r. Deseja-se que a área da superfície do sólido seja 5π. Determine r e h para que o volume seja máximo.

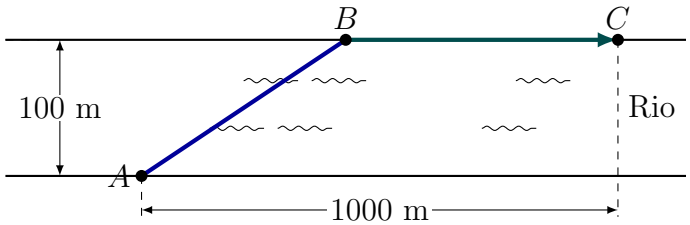


Exercício 18. A Cia. α Ltda. produz determinado produto e vende-o a um preço unitário de R\$ 13. Estima-se que o custo total c para produzir e vender q unidades é dado por $c=q^3-3q^2+4q+2$. Supondo que toda a produção seja absorvida pelo mercado consumidor, que quantidade deverá ser produzida para se ter lucro máximo?

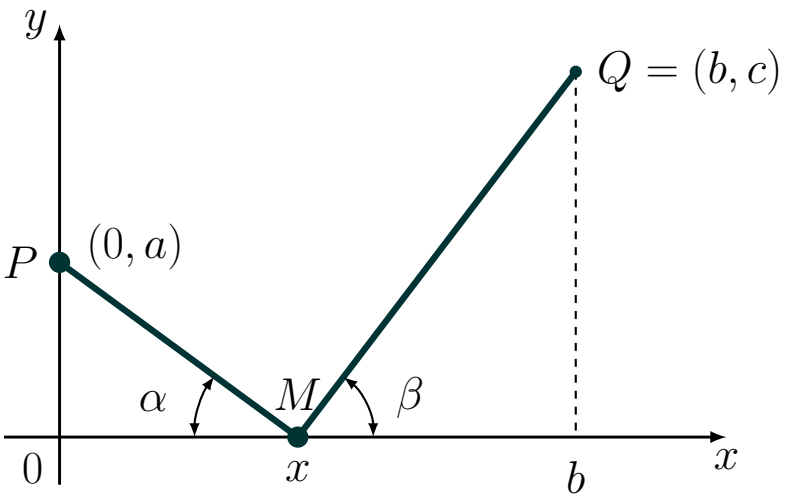
Exercício 19. Determinado produto é produzido e vendido a um preço unitário p. O preço de venda não é constante, mas varia em função da quantidade q demandada pelo mercado, de acordo com a equação $p=\sqrt{20-q}$,

$0 \leq q \leq 20$. Admita que, para produzir e vender uma unidade do produto, a empresa gasta em média R$ 3,50. Que quantidade deverá ser produzida para que o lucro seja máximo?

Exercício 20. Do ponto A, situado numa das margens de um rio, de 100 m de largura, deve-se levar energia elétrica ao ponto C situado na outra margem do rio. O fio a ser utilizado na água custa R$ 5 o metro, e o que será utilizado fora, R$ 3 o metro. Como deverá ser feita a ligação para que o gasto com os fios seja o menor possível? (Suponha as margens retilíneas e paralelas.)



Exercício 21. Sejam $P = (0, a)$ e $Q = (b, c)$, em que a, b e c são números reais dados e estritamente positivos. Seja $M = (x, 0)$, com $0 \leq x \leq b$.



a) Determine x para que o perímetro do triângulo PMQ seja mínimo.

b) Conclua que o perímetro será mínimo para $\alpha = \beta$.

Exercício 22. Determine M no gráfico de $y = x^3$, $0 \leq x \leq 1$, de modo que a área do triângulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$ e M seja máxima.

Exercício 23. A Cia. γ Ltda. produz um determinado produto e vende-o com um lucro total dado por $L(q) = -q^3 + 12q^2 + 60q - 4$, em que q representa a quantidade produzida. Determine o lucro máximo e a produção que maximiza o lucro. Esboce o gráfico desta função.

Exercício 24. Determine uma reta tangente ao gráfico de $y = 1 - x^2$, de modo que a distância da origem a ela seja a menor possível.

Exercício 25. Determine o ponto da parábola $y = 1 - x^2$ que se encontra mais próximo da origem.

Exercício 26. Seja (x_0, y_0), $x_0 > 0$ e $y_0 > 0$, um ponto da elipse $x^2+4y^2 = 1$. Seja T a reta tangente à elipse no ponto (x_0, y_0).

a) Verifique que T tem por equação

$$x_0x + 4y_0y = 1.$$

b) Determine x_0 de modo que a área do triângulo determinado por T e pelos eixos coordenados seja mínima.

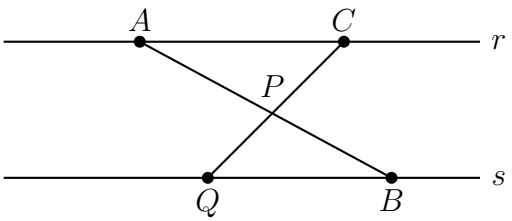
Exercício 27. Uma partícula P desloca-se sobre o eixo x com velocidade constante e igual a 1. Outra partícula Q desloca-se sobre a parábola $y = 1 - x^2$ de modo que sua projeção sobre o eixo x descreve um movimento com velocidade constante e igual a 2. No instante $t = 0$, as partículas P e Q encontram-se, respectivamente, nas posições $(0, 0)$ e $(0, 1)$. Determine o instante em que as partículas encontram-se mais próximas.

Exercício 28. Dado o triângulo retângulo de catetos 3 e 4, determine o retângulo de maior área nele inscrito, de modo que um dos lados esteja contido na hipotenusa.

Exercício 29. Determine o ponto da parábola $y = x^2$ que se encontra mais próximo da reta $y = x - 2$.

Exercício 30. Dois vértices de um retângulo R estão sobre o eixo x e os outros dois sobre o gráfico de $y = \dfrac{x}{1 + x^2}$, $x > 0$. Considere o cilindro que se obtém girando o retângulo R em torno do eixo x. Determine o retângulo R de modo que o volume do cilindro seja o maior possível.

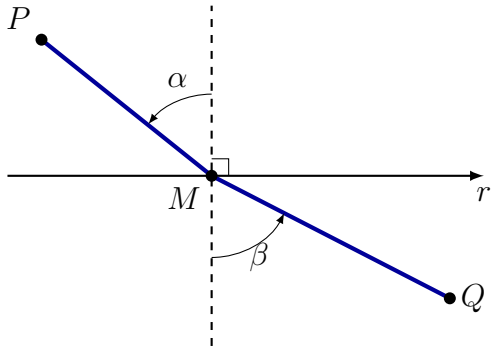
Exercício 31. Considere duas retas paralelas r e s. Sejam A e C dois pontos distintos de r e B um ponto de s.



Determine Q na reta s de modo que a soma das áreas dos triângulos APC e QPB seja mínima.

Exercício 32. Considere o triângulo isósceles ABC, com $AB = BC$. Seja H o ponto médio de AC. Determine P no segmento HB de modo que a soma das distâncias de P aos pontos A, B e C seja a menor possível.

Exercício 33. (**Lei de refração de Snellius.**) Considere uma reta r e dois pontos P e Q localizados em semiplanos opostos.



Uma partícula vai de P a M com velocidade constante u e movimento retilíneo; em seguida, vai de M a Q com velocidade constante v, também com movimento retilíneo. Mostre que o tempo de percurso será mínimo se

$$\frac{\operatorname{sen}\alpha}{u} = \frac{\operatorname{sen}\beta}{v}.$$

9.7 Condição Necessária e Condições Suficientes para Máximos e Mínimos Locais

Exercício 1. Determine os pontos críticos da função dada e classifique-os (a classificação refere-se a ponto de máximo local, ponto de mínimo local ou ponto de inflexão).

a) $f(x) = \dfrac{x^4}{4} - x^3 - 2x^2 + 3$

b) $x(t) = \sqrt[3]{t^3 - 2t + 1}$

c) $h(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

d) $f(x) = \dfrac{1}{x^4 + 2x^3 + x^2 + 1}$

e) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$

f) $g(x) = x^2 e^{-5x}$

Exercício 2. Suponha que f admite derivada de 3ª ordem contínua no intervalo aberto I e seja $p \in I$. Prove que se $f'(p) = f''(p) = 0$ e $f'''(p) \neq 0$, então p é ponto de inflexão horizontal.

Exercício 3. Suponha que f admite derivada até a 4ª ordem contínua no intervalo aberto I e seja $p \in I$. Prove que se $f'(p) = f''(p) = f'''(p) = 0$ e $f^{(4)}(p) \neq 0$, então p será ponto de máximo local se $f^{(4)}(p) < 0$ e será ponto de mínimo local se $f^{(4)}(p) > 0$.

Exercício 4. Generalize os resultados obtidos nos Exercícios 2 e 3.

Exercício 5. Seja f derivável em $\mathbb{R}$ e seja g dada por $g(x) = \dfrac{f(x)}{x}$, $x \neq 0$. Suponha que p é ponto de máximo local de g.

a) Prove que $pf'(p) - f(p) = 0$.

b) Prove que a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa p passa pela origem.

Exercício 6. Suponha que f seja derivável até a 2ª ordem em $\mathbb{R}$ e tal que para todo x

$$f''(x) + x\, f'(x) = 1.$$

a) Prove que f não admite ponto de máximo local.

b) Prove que, se f admitir um ponto crítico x_0, então x_0 será ponto de mínimo local.

c) Prove que f poderá admitir no máximo um ponto crítico.

Exercício 7. Suponha que f seja derivável até a 2ª ordem em $\mathbb{R}$ e tal que para todo x

$$x\, f''(x) + f'(x) = 2.$$

a) Prove que, se x_0 for ponto de máximo local, então $x_0 < 0$.

b) Prove que, se x_0 for ponto de mínimo local, então $x_0 > 0$.

c) Prove que $f'(x) > 0$ para todo x.
(*Sugestão:* Observe que $f'(0) = 2$.)

Exercício 8. (**Teorema de Darboux.**) Suponha g derivável em $[a, b]$, com $g'(a) < 0$ e $g'(b) > 0$. Prove que existe $c \in]a, b[$ tal que $g'(c) = 0$. Interprete geometricamente.
(*Sugestão:* Verifique que o valor mínimo $g(c)$ de g em $[a, b]$ é tal que $g(c) < g(a)$ e $g(c) < g(b)$.)

Exercício 9. Suponha g derivável no intervalo I e tal que $g'(x) \neq 0$ em todo x de I. Prove que

$$g'(x) > 0 \text{ em todo } x \in I \quad \text{ou} \quad g'(x) < 0 \text{ em todo } x \in I.$$

Exercício 10. Suponha g derivável em $[a, b]$ e seja m tal que $g'(a) < m < g'(b)$. Prove que existe $c \in]a, b[$ tal que $g'(c) = m$.
(*Sugestão:* Aplique o Exercício 8 à função $f(x) = g(x) - mx$.)

Exercício 11. Seja $y = f(x)$ uma função derivável até a 2ª ordem no intervalo aberto I, tal que para todo $x \in I$,

$$f''(x) + x\, f'(x) - [f(x)]^2 = 0 \quad \text{e} \quad f(x) \neq 0.$$

a) Verifique que f'' é contínua em I.

b) Prove que f não admite ponto de máximo local em I.

Exercício 12. Seja $y = f(x)$ derivável até a 2ª ordem em $]-r, r[$, $r > 0$, tal que, para todo $x \in]-r, r[$,

$$f''(x) + f'(x) - x[f(x)]^2 = 0.$$

Suponha, ainda, que $f(0) = 0$ e $f'(0) = 1$.

a) Prove que f não admite ponto de máximo local em $]0, r[$.

b) Prove que f não admite ponto de mínimo local em $]-r, 0[$.

c) Prove que f é estritamente crescente em $]-r, r[$.

9.8 Máximo e Mínimo de Função Contínua em Intervalo Fechado

Determine os valores máximos e mínimos (caso existam) da função dada, no intervalo dado.

Exercício 1. $f(x) = \dfrac{x^4}{4} - x^3 - 2x^2 + 3$ em $[-2, 3]$.

Exercício 2. $g(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ em $[-2, 1]$.

Exercício 3. $f(x) = \dfrac{x^5}{5} - \dfrac{x^4}{2} - x^3 + 4x^2 - 4x + 1$ em $[-3, 3]$.

Exercício 4. $f(x) = \operatorname{sen} x - \cos x$ em $[0, \pi]$.

Exercício 5. $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 2x^2}$ em $[-1, 2]$.

Exercício 6. $f(x) = \dfrac{1}{x^3 - 2x^2}$ em $]0, 2[$.